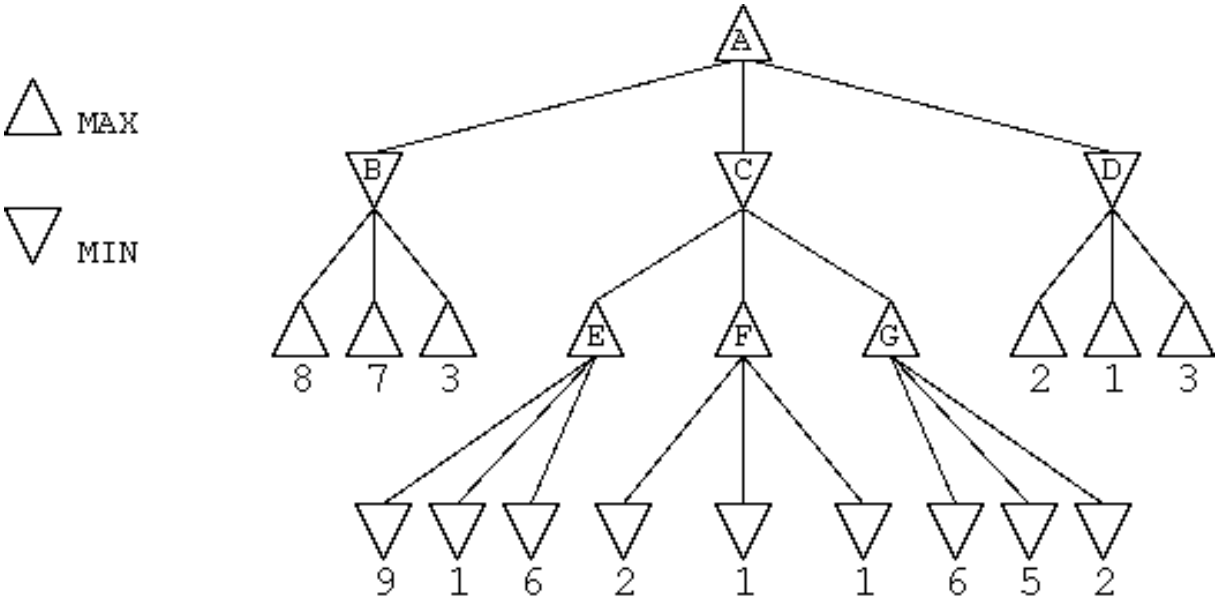
Übungsblatt: Spiele

Carsten Gips (HSBI)

1 Games.01: Handsimulation: Minimax und alpha-beta-Pruning (3P)



1. (1P) Geben Sie für den Spielbaum die Minimax-Bewertungen an.
2. (1P) Markieren Sie die Kanten, die bei alpha-beta-Pruning nicht mehr untersucht werden würden, d.h. wo Pruning stattfinden würde. Geben Sie für jeden Knoten die (sich ändernden) α- und β-Werte an.
3. (1P) Können die Knoten derart geordnet werden, dass alpha-beta-Pruning eine größere Anzahl von Zweigen abschneidet? Wenn ja, geben Sie eine solche Ordnung an. Wenn nein, begründen Sie Ihre Antwort.

Hinweis: Reihenfolge der Abarbeitung der Kindknoten: Wie in der VL von links nach rechts.

Thema: Minimax und alpha-beta-Pruning

2 Games.02: Optimale Spiele: Minimax und alpha-beta-Pruning (4P)

1. (2P) Implementieren Sie den Minimax-Algorithmus (wie in der VL besprochen) am Beispiel *Tic Tac Toe* in einer Sprache Ihrer Wahl.
2. (1P) Ergänzen Sie Ihre Implementierung um alpha-beta-Pruning.
3. (1P) Vergleichen Sie die Anzahl der jeweils berechneten Knoten. Überlegen Sie sich dazu ein **sinnvolles** Szenario.

Thema: Anwendung Minimax und alpha-beta-Pruning

3 Games.03: Minimax vereinfachen (1P)

Vereinfachen Sie den Minimax-Algorithmus aus der Vorlesung, indem Sie die Eigenschaft *Nullsummenspiel* berücksichtigen und die Funktionen `Min-Value` und `Max-Value` in eine einzige Funktion ohne explizite Unterscheidung der Spieler zusammenfassen.

Überlegen Sie sich einen Beispielbaum und zeigen Sie anhand dessen die Bewertung durch den Minimax-Algorithmus und durch Ihren vereinfachten Algorithmus.

Thema: Nullsummenspiel, Minimax

4 Games.04: Suchtiefe begrenzen (1P)

Die Verwendung der Suchtiefenbeschränkung erfordert den Einsatz einer Evaluierungsfunktion.

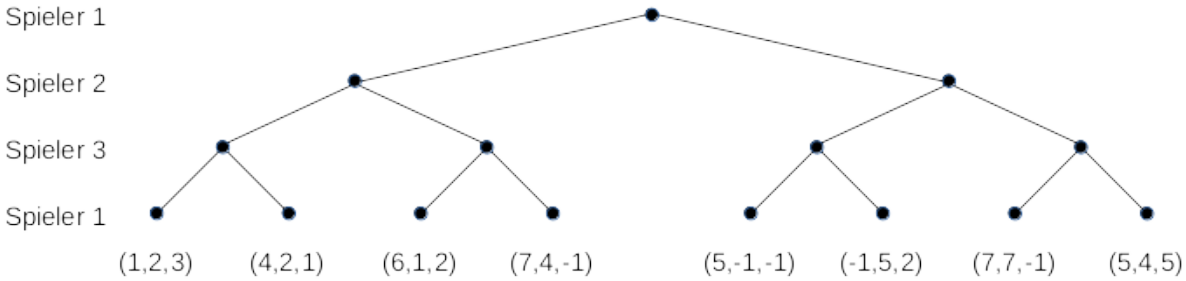
Betrachten Sie die auf https://github.com/aimacode/aima-exercises/blob/master/markdown/5-Adversarial-Search/exercises/ex_9/question.md gegebene Evaluierungsfunktion für *Tic-Tac-Toe*.

Geben Sie die Werte der Evaluierungsfunktion für sechs verschiedene Spielzustände an (3 Endzustände, 3 Zwischenzustände). Begründen Sie, warum diese Evaluierungsfunktion im Zusammenhang mit *Tic-Tac-Toe* sinnvoll sein kann.

Thema: Suchtiefenbegrenzung und Evaluierungsfunktion

5 Games.05: Minimax generalisiert (1P)

Betrachten Sie nun das Problem, den Spielbaum eines Drei-Personen-Spiels zu evaluieren, das nicht notwendigerweise die Nullsummenbedingung erfüllt.



Die Spieler heißen 1, 2 und 3. Im Gegensatz zu Zwei-Personen-Nullsummenspielen liefert die Bewertungsfunktion nun Tripel (x_1, x_2, x_3) zurück, wobei x_i der Wert für Spieler i ist. Allianzen zwischen Spielern sind nicht erlaubt.

Vervollständigen Sie den Spielbaum, indem Sie alle inneren Knoten und den Wurzelknoten mit den entsprechenden Wert-Tripeln annotieren.

Thema: Minimax generalisiert für mehrere Spieler

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 6255680 (Remove Hugo: tooling: do not generate beamer slides for readme's and homework, 2025-07-17)